“人工智能导论 A”课程教学大纲

英文名称：Introduction to Artificial Intelligence A

课程编号：0010923

课程性质：通识教育选修课

学分：2　　学时：32

课程归属：☑人工智能　☐生态文明　☐工程伦理　☐经济管理　☐美育课程
　　☐四史教育　☐外语选修课　☐通识教育任意选修课

面向对象：理工类大一新生

先修课程：线性代数、高等数学、高级语言综合实践

授课语言：中文

教材：

[1] 郭军,徐蔚然.人工智能导论[M].北京邮电大学出版社,2021.

[2] 刘鹏,曹骝,吴彩云,等.人工智能从小白到大神:案例·视频[M].中国水利水电出版社,2021.

[3] 拉塞尔,S.J.,诺维格,等.人工智能:一种现代的方法(第 3 版)[M].清华大学出版社,2011.

一、课程简介

为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于加快人工智能发展的系列重要指示批示精神，全面提高大学生人工智能专业能力和综合素养，根据北京市教委《关于深化高校专业课程改革提高大学生人工智能素养能力的意见》（京教高〔2024〕2 号）文件要求，结合学校特色优势，将人工智能通识课纳入本科人才培养方案。

学校统一开设人工智能通识课，课程设置为 2 学分，在第 2 学期开课，从 2024 级起，所有大一学生均须修读该课程。课程内容注重“理工贯通、文理兼容”，同时结合不同专业的人才培养需求，采用模块化设计，面向理工类专业开设《人工智能导论 A》。

二、课程地位与课程目标

（一）课程地位

在信息工程类人才培养体系中处于信息科学中的基础核心地位，为后续进一步学习机器学习、专业升阶课程打下基础。

（二）课程目标

本门课程立足于为使学生能够善用人工智能技术进行专业研究和探索打下知识基础：掌握人工智能的概念与基本方法；具备初步根据实际问题进行团队研讨、协作、设计方法并付诸实践的能力。

课程目标 1：通过剖析一些典型算法掌握通过人工智能技术进行设计并实验的整体过程。课程实验含有部分创新设计实践环节；

课程目标 2：安排分组讨研讨及答辩环节，培养学生文献检索、科技写作的能力，及通过信息综合得出合理有效结论的能力；

课程目标 3：实践环节要求学生采用 Python 编程语言进行课题设计与实现；

课程目标 4：启发学生独立思考，自主寻求解决问题的答案，培养学生自主学习和终身学习的意识和能力。

表 1 课程目标与毕业要求的对应关系

教学目标	毕 业 要 求（√）											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
课程目标 1			√									
课程目标 2				√								
课程目标 3					√							
课程目标 4												√

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

《人工智能导论 A》教学内容包括基础理论、综合素养、前沿拓展和实践实训四个模块。

模块一：基础理论，主要面向大一新生讲授人工智能通识素养内容，目的是建立人工智能的正确认知，了解新一代人工智能的体系与框架，建立学习兴趣。

模块二：综合素养，侧重新一代人工智能工程化体系认知的建立，侧重理工贯通、问题驱动，结合新一代人工智能发展归因，以人本思维着力塑造低年级学生的人工智能正确认知，贯通计算思维、数据思维、迭代思维、开源思维等，理解人机共生的协创未来。

模块三：前沿拓展，包含大量“人工智能+X”典型应用

案例，如“AI+机器人”、“AI+教育”等人工智能在各个行业领域的融合与应用。根据专业特点从以下主题中选择：AI+机器人、AI+教育、AI+生物医药、AI+电子信息、AI+交通运输、AI+航空航天、AI+建筑家居、AI+先进制造、AI+材料化工、AI+资源环境、AI+能源动力、AI+土木水利、AI+安全。

模块四：实践实训，遵循“四个一”原则，即完成一次课堂实验、参加一次现场实践活动、完成一项课程设计、参加一次学科竞赛，完成其中两项即可获得对应学时。具体部署见下表所示。

表 2 人工智能导论第四模块的实施部署

课程名称	开课专业	开课人数	教学组织	教学形式	具体实施所需学习资源（平台/软件）
人工智能	计算机科学与	2496	课堂实验	完成 1 次课堂实验	讯飞星火、智谱清言、Anaconda、Pycharm 等

课程名称	开课专业	开课人数	教学组织	教学形式	具体实施所需学习资源（平台/软件）
导论 A	技术、自动化、电子信息工程等		实践活动	参观百度、华为等 3 家企业	实地参观
			课程设计	完成 1 项课程设计	讯飞星火、智谱清言、Anaconda、Pycharm 等
			学科竞赛	参加“中国国际大学生创新创业大赛”“中国大学生计算机设计大赛”等竞赛	北京工业大学科技竞赛认定目录中的各类竞赛

结合学校人工智能特色优势资源，并充分利用北京市教委统筹提供的“市级人工智能通识课”优质资源，采用“线上+线下”结合的方式开展课程教学。课程内容学时分配和教学组织形式见表 2。

表 3 人工智能通识课学时分配和教学组织形式

课程内容模块	课程学时	教学组织形式
模块一：基础理论（通识基础）	12	**线上+线下结合：**教师指导下利用“市级人工智能通识课”优质资源开展教学。
模块二：综合素养（算法原理）	8	**线上+线下结合：**教师指导下利用“市级人工智能通识课”优质资源开展教学。
模块三：前沿拓展（AI+X 个性化）	8	**线上+线下结合：**教师指导下利用“市级人工智能通识课”优质资源开展教学。
模块四：实践实训（AI+实践）	4	**线下教学：**教师根据实际情况，组织学生以课堂实验、实践活动、课程设计和学科竞赛等形式完成实践实训。
合计	32	

这里给出的本课程要求的基本教学内容，在授课中必须完全涵盖，主讲教师可以根据学生的状况，自身的体会等在某些方面进行扩展和对学生进行引导，适当扩大学生的涉猎面。（以下内容中右上角符号表示该内容的要求，其中【1】：掌握、【2】：理解、【3】：了解、△：自学或粗讲）

第一章：通识基础

教学目标：了解什么是人工智能，人工智能的内涵和外延，主要应用场景。

重点难点： 熟悉大语言模型及应用。

什么是人工智能[1]

人工智能的内涵与外延[1]

人工智能的数学本质[1]

人工智能中的简化数学[2]

人工智能在社会中的角色与责任[2]

人工智能与认知科学[2]

经典应用-自然语言处理与大语言模型[1]

经典应用-计算机视觉[1]

经典应用-音频处理[3]

前沿应用-人工智能中的多模态融合与应用[2]

前沿应用-数字人[3]

前沿应用-AI4SCI[3]

人工智能框架与平台[1]

第二章：算法原理

教学目标：掌握机器学习核心思想，理解数据集的构建，熟悉常用深度学习模型。

重点难点：熟悉常用深度学习模型的应用。

机器学习基本概念[1]

机器学习基础算法[1]

深度模型中的关键问题及解决办法[1]

深度学习常见模型[2]

自然语言处理基础[2]

计算机视觉基础[2]

音频信息处理基础[3]

人工智能的前沿与技术应用[3]

第三章：前沿拓展

教学目标：掌握善用人工技术在电子信息领域的主要开发思想和方法。

重点难点：创新思想结合人工智能应用于实际课题。

AI + 医工交叉[1]

AI + 机器人[2]

人工智能案例详解[3]

第四章：实践实训

教学目标：使学生掌握人工智能基础技术，理解 AI 应用实例，培养编码、调试、环境部署和数据分析等基本能力。

重点难点：利用人工智能技术，以团队协作完成课题从需求、设计到实现的完整过程。

创新思想基础 [1]

人工智能与创新实践[2]

2、支撑毕业能力项的教学内容

毕业要求 3 问题分析：通识基础、算法原理

毕业要求 4 设计/开发解决方案： 实践实训

毕业要求 5 研究：算法原理、实践实训

毕业要求 12 终身学习：通识基础、前沿拓展

四、教学环节的安排与要求

课堂讲授与实验相结合：课堂讲授 20 学时，实验 4 学时，教师可根据课堂设计实际情况调整实验环节部分学时。采用数字多媒体课件。以上述章节中需要掌握的内容为核心，组织几次课堂讨论。激发学生的学习兴趣，推动学生灵活、深入地掌握基本概念。充分调动学生积极性，提高教师与学生的互动

作业习题均配合授课内容，通过完成作业促进学生掌握所学内容。

五、教授方法与学习方法

1、教授方法：教学方法采用互动式教学，增强课程的趣味性，引入经典案例来丰富教学内容，鼓励学生自学；引入评价指标进行学习效果的比较。

2、学习方法：学生在课内学习的基础上，自己完成网络资料与科技文献的检索工作，针对感兴趣的模块进行自主学习，加深加强课堂理论教学，并提高自身的自学能力。养成探索的兴趣，在日常生活中主动涉猎人工智能领域的相关知识和前沿技术。

六、学时分配

表 4 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
1	模块一：基础理论（通识基础）	9	1	0	2		12
2	模块二：综合素养（算法原理）	5	1	0	2		8
3	模块三：前沿拓展 （AI+X 应用）	6		0	2		8
4	模块四：实践实训（AI+实践）	0	0	4			4
合计		20	2	4	6		32

七、考核与成绩评定

采用分模块考核方式，侧重过程考核，全过程数据驱动的学习评价。模块一、二，根据教师安排，可依托课程平台实施考核。模块三，根据线下教学和学生线上学习情况，结合学生撰写的学习报告进行考核。模块四，根据学生完成的课堂实验、现场实践活动、课程设计、学科竞赛等实践实训情况进行考核。具体考核方式和考核占比如表 3 所示。

表 5 考核内容及成绩评定分布表

考核内容	比例（%）	主要考核内容
模块一：基础理论（通识基础）	40%	相关作业的完成质量、课堂讨论参与度及其完成质量，，对应毕业要求第 3、12 达成度的考核。通过“市级人工智能通识课”平台线上考核。
模块二：综合素养（算法原理）	20%	对知识点的理解程度，融会贯通的动手实践能力，对应毕业要求 4、5。通过“市级人工智能通识课”平台线上考核。

模块三：前沿拓展（AI+X 个性化）	25%	思维与方法的掌握程度，对应毕业要求第 5 达成度的考核。根据学生撰写的学习报告进行考核。
模块四：实践实训（AI+实践）	15%	知识掌握与运用的综合评价。对应毕业要求第 3、4、5、12 达成度的考核。根据学生完成的实践实训情况进行考核。

制定者：邓恒

批准者：张利国

2025 年 8 月